



TANSZÉKVEZETŐ

DIPLOMATERVEZÉSI FELADAT

Vértessaljai Bálint (KL3N7K)

Mérnökinformatikus hallgató részére

Gaussian splatting integrációja Godot környezetben

Napjainkban igen komoly fejlődésen mentek keresztül az inverz grafikai módszerek, amelyek a képalkotás folyamatát megfordítva végeznek 3D rekonstrukciót képi információk alapján. Ezek között kiemelten nagy figyelmet kapott a 3D Gaussian Splatting (3DGS), amely a színteret egy speciális, gaussi normális eloszlásokkal kiegészített pontfelhőként reprezentált radiancia mező formájában rekonstruálja. Ezen reprezentáció renderelése igen hatékonyan elvégezhető, a klasszikus 3D modellek raszterezéséhez hasonló módon. A 3DGS reprezentáció igen széles körben kezd elterjedni, már ipari szabványok is kezdenek megjelenni [2].

Ezen korszerű technológia egy különösen érdekes alkalmazása grafikus assetek előállítására számítógépes játékokhoz, pl. a népszerű Godot engine-ben. Ehhez egyrészt szükséges a 3DGS reprezentáció integrációja a grafikai és fizikai motorba, másrészt a szokványos 3D modellekkel való interakció megvalósítása is.

Hivatkozások:

[1] Kerbl et al.: "3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering." ACM Trans. Graph. 42.4 (2023): 139-1.

[2] <https://www.khronos.org/news/press/gltf-gaussian-splatting-press-release>

A hallgató feladatai:

- Ismerkedjen meg az inverz grafika és a 3DGS technológia alapjaival.
- Végezzen irodalomkutatást a 3DGS-hez kapcsolódóan.
- Integrálja a 3DGS reprezentáció megjelenítését a Godot játékmotorba.
- Végezze el a 3DGS reprezentáció integrálását a Godot fizikai rendszerébe, biztosítsa a megfelelő interakciót a hagyományos 3D modellekkel.
- Implementálja szabványos, tömörített 3DGS formátumok importálását [2].
- Vizsgálja meg az instancing alkalmazási lehetőségeit 3DGS modellekre.
- Vizsgálja meg 3DGS modellek újra-világítható megjelenítésének lehetőségeit.

Tanszéki konzulens: Dr. Vaitkus Márton

Budapest, 2026. március 20.

Dr. Kiss Bálint
egyetemi docens
tanszékvezető

